

Tarea 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

A continuación se presentan 25 problemas correspondientes a la Unidad I: Relación entre Física y Ciencias de la Salud, distribuidos en ángulos, coordenadas, vectores, potencias de diez y unidades.

1. **Ángulo plano (Grados a Radianes):** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 60° . Expresa la medida de este ángulo en radianes. **Solución:**
2. **Ángulo plano (Radianes a Grados):** El campo visual de un microscopio de laboratorio abarca un ángulo de 1,2 radianes. Convierta este valor a grados sexagesimales. **Solución:**
3. **Ángulo plano (Terapia física):** Durante una terapia de cuello, un paciente logra una rotación lateral equivalente a un ángulo de $\frac{\pi}{4}$ radianes. ¿A cuántos grados corresponde esta rotación? **Solución:**
4. **Ángulo plano (Equipos médicos):** El brazo giratorio de un equipo de tomografía (TAC) escanea a un paciente recorriendo un ángulo de 270° . Expresa este giro en radianes. **Solución:**
5. **Ángulo plano (Fisiología articular):** Una extensión de rodilla se mide en 30° . Determine este ángulo en radianes utilizando factores fraccionarios de π . **Solución:**
6. **Sistemas de coordenadas (Distancia entre puntos):** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (2, 3) cm y el extremo B en (5, 7) cm. Calcule la longitud real del hueso. **Solución:**
7. **Sistemas de coordenadas (Ubicación de un tumor):** En un mapa cartesiano de un plano sagital de resonancia magnética, el centro de un pequeño tumor benigno se encuentra en $(-2, 4)$ cm y su borde exterior en el punto (1, 8) cm. ¿Cuál es el radio (distancia del centro al borde) del tumor? **Solución:**
8. **Sistemas de coordenadas (Cirugía asistida):** El bisturí de un cirujano robótico se mueve en línea recta desde el punto de origen (0, 0) mm hasta las coordenadas (5, -12) mm. Calcule la distancia recorrida en la incisión. **Solución:**

9. **Sistemas de coordenadas (Electrodos de ECG):** Se colocan dos electrodos en el pecho de un paciente. En un sistema de referencia cartesiano trazado sobre la piel, las posiciones de los electrodos están en $(3, 5)$ cm y $(9, 13)$ cm. Calcule la distancia recta entre ambos. **Solución:**

10. **Sistemas de coordenadas (Punto medio):** Durante un análisis forense, se describe una cicatriz que va del punto $A(1, 2)$ cm al punto $B(7, 10)$ cm. Encuentre las coordenadas del punto medio de esta cicatriz. **Solución:**

11. **Vectores (Suma):** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (30\hat{i} + 40\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-10\hat{i} + 10\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra. **Solución:**

12. **Vectores (Resta):** Un sistema ortopédico ejercía una tracción inicial $\vec{T}_1 = (50\hat{i} + 20\hat{j})$ N. Después de reajustar los pesos, la tracción es $\vec{T}_2 = (30\hat{i} + 40\hat{j})$ N. Calcule el vector de cambio de fuerza $\Delta\vec{T} = \vec{T}_2 - \vec{T}_1$. **Solución:**

13. **Vectores (Desplazamiento por resta):** En una placa de Petri, un leucocito se mueve desde una posición inicial $\vec{r}_1 = (2\hat{i} + 3\hat{j}) \mu\text{m}$ hacia una bacteria ubicada en $\vec{r}_2 = (7\hat{i} + 15\hat{j}) \mu\text{m}$. Encuentre el vector desplazamiento $\vec{d} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ y su magnitud. **Solución:**

14. **Vectores (Suma de múltiples fuerzas):** Tres pequeñas bandas elásticas ejercen fuerza en una articulación de los dedos durante terapia ocupacional: $\vec{F}_1 = 10\hat{i}$ N, $\vec{F}_2 = 5\hat{j}$ N, y $\vec{F}_3 = (-2\hat{i} + 3\hat{j})$ N. Calcule la fuerza total resultante. **Solución:**

15. **Vectores (Suma y ajuste):** Para neutralizar un desgarro muscular que tira con una fuerza de $\vec{F}_m = (25\hat{i} - 15\hat{j})$ N, un fisioterapeuta aplica una fuerza restauradora $\vec{F}_r = (-25\hat{i} + 15\hat{j})$ N. Demuestre matemáticamente el estado de equilibrio (Suma de fuerzas = 0). **Solución:**

16. **Potencias de diez (Notación Científica):** Un glóbulo rojo (eritrocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000075 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional. **Solución:**

17. **Potencias de diez (Multiplicación):** La concentración de un determinado fármaco en la sangre es de 3×10^{-4} moles por litro. Si el volumen total de sangre de un paciente contiene este fármaco disperso en 5×10^0 litros, ¿cuántos moles del fármaco hay en total en el torrente sanguíneo? **Solución:**

18. **Potencias de diez (Masas pequeñas):** La masa de un virus común se estima en 0,000000000000000001 kg. Expresa esta medida en notación científica. **Solución:**
19. **Potencias de diez (Cantidades grandes):** Los pulmones humanos contienen un promedio de 480,000,000 de alvéolos para el intercambio gaseoso. Escriba esta cifra empleando potencias de diez. **Solución:**
20. **Potencias de diez (Biomasa celular):** En un cultivo de laboratorio, se cuenta una colonia de bacterias con 2×10^6 individuos. Si se asume que cada bacteria tiene una masa de 1×10^{-12} gramos, ¿cuál es la masa total de la colonia? **Solución:**
21. **Sistemas de unidades (Densidad):** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad de una muestra de sangre es de $1,06 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3). **Solución:**
22. **Sistemas de unidades (Caudal Cardíaco):** El corazón de un adulto sano bombea aproximadamente 5 litros de sangre por minuto en reposo. Expresa este caudal en metros cúbicos por segundo (m^3/s) empleando notación científica. **Solución:**
23. **Sistemas de unidades (Presión Arterial):** La presión sistólica normal es de unos 120 mmHg (milímetros de mercurio). Conociendo que $1 \text{ mmHg} \approx 133,322 \text{ Pa}$ (Pascales, medida del Sistema Internacional), convierta la presión sistólica a Pascales. **Solución:**
24. **Sistemas de unidades (Velocidad de Flujo):** La velocidad media del flujo sanguíneo en la aorta humana es de aproximadamente 30 cm/s. Convierta esta velocidad a metros por hora (m/h). **Solución:**
25. **Sistemas de unidades (Dosis Médica por Peso):** Un paciente recibe un medicamento a razón de 5 mg por cada kg de peso corporal. Si en el expediente clínico el paciente registra un peso de 154 libras (lb). Sabiendo que $1 \text{ kg} \approx 2,2 \text{ lb}$, ¿cuántos miligramos del medicamento debe recibir? **Solución:**
Primero calculamos el peso en kg: